

は高張食塩水（3%）を点滴投与する。それでも効果のない場合には選択的バソプレシン受容体拮抗薬内服薬である tolvaptan あるいは注射薬である conivaptan あるいは tolvaptan sodium phosphate を使用する。急速に血清 Na 濃度が上昇すると橋中心髄鞘崩壊症を引き起こすことがあるため、Na の補正は最初の 24 時間以内には 8 mEq/L 以下にとどめる。

ii) 高 Ca 血症

高 Ca 血症をきたす機序としては腫瘍が産生する parathyroid hormone-related peptide (PTH-rP) による高 Ca 血症と高度の骨転移による骨溶解性高 Ca 血症があるが前者の方が多い。肺癌では扁平上皮癌での頻度が高い。4 g/dL 未満の低アルブミン血症がある場合は以下の補正值を評価に用いる。

補正 Ca (mg/dL)

= 測定 Ca (mg/dL) + 4 - アルブミン (g/dL)

血清 Ca が 12 mg/dL 以上になると多飲、多尿、食欲不振を訴え、脱水となる。14 mg/dL 以上になると昏睡をはじめとする意識障害をきたす。

治療としては脱水の治療としてまず生理食塩水の持続投与を行う。緊急的にはカルシトニンの筋肉注射を用いることもある。一般的にはビスホスホネート系薬の静注が有効である。

b 傍腫瘍性神経症候群

i) 傍腫瘍性辺縁系脳炎 (paraneoplastic limbic encephalitis)

記銘力・認知障害や情動・性格変化などを主徴とする大脳辺縁系を主病変とする亜急性性病変である。診断は MRI の FLAIR あるいは T2 強調像で片側あるいは両側性の側頭葉内側が高信号を呈する所見が重要である。抗腫瘍性抗体では、抗 Hu、Yo 抗体が高率に陽性を示す他、抗 voltage-gated potassium channel (VGKC) 抗体や抗 collapsin response mediator pro-

tein5 (CRMP5) が検出されることがある。その原因として、腫瘍細胞と正常細胞の間で抗腫瘍神経抗体が免疫交差反応を起こしていることが示唆されている。

治療としては、methylprednisolone パルス療法をはじめとするステロイド薬、免疫グロブリン大量療法、血漿交換療法のほか、cyclophosphamide や rituximab も使用される。

ii) Lambert-Eaton 筋無力症候群 (Lambert-Eaton myasthenia syndrome : LEMS)

LEMS では神経終末にある P/Q 型電位依存性 Ca チャネル (voltage-gate calcium channel : VGCC) に対する自己抗体によってアセチルコリンの放出障害が生じ、筋力低下により歩行障害をきたす。また、易疲労感、構語障害、複視、眼瞼下垂などの症状をきたすこともある。誘発筋電図は重要所見であり、低頻度刺激 (1~5 Hz) では、電位振幅が低下する waxing 現象が認められ、高頻度刺激 (20~50 Hz) では電位振幅が増大する waning 現象を認める。抗 VGCC 抗体は 90% 以上の症例で検出される。

治療にはステロイド薬、免疫抑制薬が使用される。腫瘍細胞に抗原が存在する場合には抗体除去を目的とした血漿交換療法を行う。一方、3,4-diaminopyrimidine (3,4-DAP) はカリウムチャネル遮断薬で、シナプス前神経終末の脱分極を延長させて、アセチルコリン放出を改善させる薬剤で、開始量は 1 日 15 mg (1 回 5 mg, 1 日 3 回) である。

文 献

- 1) Richardson GE, et al : Curr Opin Oncol 4 : 323, 1992
- 2) Lorraine C, et al : Mayo Clin Proc 85 : 838, 2010
- 3) Zuliani L, et al : J Neurol Neurosurg Psychiatry 83 : 638, 2012